Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 19

Alessandro Toigo

28 aprile 2025

Varianza campionaria (con μ noto)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \quad \text{con} \quad \mu = \mathbb{E}[X_i]$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 \quad \text{con} \quad \mu = \mathbb{E}[X_i]$$

PROPRIETÀ:

- $S^2_{0,n} \geq 0$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ?

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = ???$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

  $$\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = \frac{1}{n} \sum \mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = \frac{1}{n} \sum \mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n} \sum \mathrm{var}[X_i]$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = \frac{1}{n} \sum \mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n} \sum \mathrm{var}[X_i] = \frac{1}{n}\, n\, \sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = \frac{1}{n}\sum \mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\sum \mathrm{var}[X_i] = \frac{1}{\cancel{n}}\cancel{n}\sigma^2 = \sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì

$$\mathbb{E}\left[S^2_{0,n}\right] = \frac{1}{n}\sum \mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\sum \mathrm{var}[X_i] = \frac{1}{n}\, n\, \sigma^2 = \sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \mathrm{bias}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right)^2$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right)^2}$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right]$$

quadraticità di var

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

indipendenza di $X_1, \ldots, X_n$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n}\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\, n\, \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^{\cancel{2}}} \cancel{n}\, \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^{\cancel{2}}} \cancel{n}\, \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ? Sì

$$\mathrm{mse}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S^2_{0,n}\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S^2_{0,n};\, \sigma^2\right)^2}$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \mathrm{var}\left[\sum (X_i - \mu)^2\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^{\cancel{2}}} \cancel{n}\, \mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n}\mathrm{var}\left[(X_i - \mu)^2\right] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ? SÌ

$S^2_{0,n}$ è un buono stimatore di σ^2

Varianza campionaria (con μ noto)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S^2_{0,n} = \frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ (ma dipende da μ)
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ? SÌ

$S^2_{0,n}$ è un buono stimatore di σ^2

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \right) - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa)

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa)

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \overline{X}_n\right)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 \quad - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa) :

  $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n\, X_i + \overline{X}_n^2 \right)$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa) :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n\, X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - 2\,\overline{X}_n \sum X_i + \overline{X}_n^2 \sum 1 \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa):

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n\, X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - 2\,\overline{X}_n \underbrace{\sum X_i}_{n \cdot \overline{X}_n} + \overline{X}_n^2 \sum 1 \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa):

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n\, X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - 2\,\overline{X}_n \underbrace{\sum X_i}_{n \cdot \overline{X}_n} + \overline{X}_n^2 \underbrace{\sum 1}_{n} \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa) :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - \underbrace{2\,\overline{X}_n \sum X_i}_{2\,n \cdot \overline{X}_n^2} + \underbrace{\overline{X}_n^2 \sum 1}_{n \cdot \overline{X}_n^2} \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa) :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n\, X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - 2\,\overline{X}_n \sum X_i + \overline{X}_n^2 \sum 1 \right\}$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa) :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum \left(X_i^2 - 2\,\overline{X}_n X_i + \overline{X}_n^2 \right)$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - 2\,\overline{X}_n \sum X_i + \overline{X}_n^2 \sum 1 \right\}$$

$$= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Definizione

La *varianza campionaria* di un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}_n)^2$$

PROPRIETÀ:

- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \left\{ \sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\}$ (formula alternativa)
- $S_n^2 \geq 0$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ?

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = ???$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \mathrm{var}[X_i] + \mathbb{E}[X_i]^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \mathrm{var}[X_i] + \mathbb{E}[X_i]^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right)\right.$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[X_i^2\right] = \mathrm{var}[X_i] + \mathbb{E}[X_i]^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right)\right.$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right] = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right]^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right)\right.$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right] = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$\mathrm{var}[Z] = \mathbb{E}\left[Z^2\right] - \mathbb{E}[Z]^2 \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[Z^2\right] = \mathrm{var}[Z] + \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right] = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{n\left(\sigma^2 + \mu^2\right) - \left(\sigma^2 + n\,\mu^2\right)\right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{n\left(\sigma^2 + \cancel{\mu^2}\right) - \left(\sigma^2 + \cancel{n\mu^2}\right)\right\}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{n\left(\sigma^2 + \cancel{\mu^2}\right) - \left(\sigma^2 + \cancel{n\mu^2}\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}(n-1)\,\sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ?

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{n\left(\sigma^2 + \cancel{\mu^2}\right) - \left(\sigma^2 + \cancel{n\mu^2}\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{\cancel{n-1}}\cancel{(n-1)}\,\sigma^2 = \sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì

$$\mathbb{E}\left[S_n^2\right] = \frac{1}{n-1}\left\{\sum \mathbb{E}\left[X_i^2\right] - n\,\mathbb{E}\left[\overline{X}_n^2\right]\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{\sum \left(\sigma^2 + \mu^2\right) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}\left\{n\left(\sigma^2 + \mu^2\right) - \left(\sigma^2 + n\mu^2\right)\right\}$$

$$= \frac{1}{n-1}(n-1)\sigma^2 = \sigma^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S_n^2\right] + \mathrm{bias}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right)^2$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S_n^2\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S_n^2\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

$$= \frac{1}{n}\,\mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^4\right] - \frac{\sigma^4(n-3)}{n(n-1)} \qquad \text{(più complicato)}$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? SÌ
- Lo stimatore è non-distorto ? SÌ
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

$$\mathrm{mse}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S_n^2\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

$$= \frac{1}{n}\,\mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^4\right] - \frac{\sigma^4(n-3)}{n(n-1)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ? Sì

$$\mathrm{mse}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right) = \mathrm{var}\left[S_n^2\right] + \cancel{\mathrm{bias}\left(S_n^2\,;\,\sigma^2\right)^2}$$

$$= \frac{1}{n}\,\mathbb{E}\left[(X_i - \mu)^4\right] - \frac{\sigma^4(n-3)}{n(n-1)} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Varianza campionaria (con μ incognito)

Vogliamo stimare $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ con la varianza campionaria

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2 = \frac{1}{n-1}\left\{\sum X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2\right\}$$

- Lo stimatore è indipendente da σ^2 ? Sì
- Lo stimatore è non-distorto ? Sì
- Lo stimatore è consistente in media quadratica ? Sì

S_n^2 è un buono stimatore di σ^2

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n\, S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n\, S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n\, S^2_{0,n}}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2} \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2}\,\frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2 = \sum \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n S^2_{0,n}}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2} \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2 = \sum \Bigg(\underbrace{\frac{X_i - \mu}{\sigma}}_{\sim N(0,1)} \Bigg)^2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n S_{0,n}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n S_{0,n}^2}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2} \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2 = \sum \underbrace{\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2}_{\chi^2(1)}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2}\,\frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2 = \sum \underbrace{\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2}_{\chi^2(1)} \underset{\text{indip.}}{\sim} \chi^2(n)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{n\,S^2_{0,n}}{\sigma^2} = \frac{n}{\sigma^2}\,\frac{1}{n}\sum (X_i - \mu)^2 = \sum \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ ed è indip. da } \overline{X}_n$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ ed è indip. da } \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot\overline{X}_n^2\right\}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \text{ ed è indip. da } \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot\overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right)X_i\,X_j$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum\nolimits_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^{\,T} = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \underbrace{\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right)}_{M_{i,j}} X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \ \text{ ed è indip. da } \ \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \underbrace{\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right)}_{M_{i,j}} X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$M\vec{u} = \vec{0}$ e $M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v}$ se $\vec{u}^T\vec{v} = 0$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\left(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \operatorname{diag}(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}], \quad \operatorname{var}[\vec{Y}] = R \operatorname{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\left(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\ \sigma^2 I\right)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\left(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\ \sigma^2 R\,I\,R^T\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\, \sigma^2 R\,I\,R^T\big) = N\big((\mu\sqrt{n}, 0, \ldots, 0)^T,\, \sigma^2 I\big)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\, \sigma^2 R\,I\,R^T\big) = N\big((\mu\sqrt{n}, 0, \ldots, 0)^T,\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad Y_1\,, \qquad Y_2\,, \ldots,\, Y_n \text{ indip.}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \operatorname{diag}(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \operatorname{var}[\vec{Y}] = R \operatorname{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\left(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\right)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\left(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\, \sigma^2 R\,I\,R^T\right) = N\left(\left(\mu\sqrt{n}, 0, \ldots, 0\right)^T,\, \sigma^2 I\right)$$

$$\Rightarrow \quad Y_1 = \sqrt{n}\,\overline{X}_n\,,\; Y_2\,,\; \ldots\,,\; Y_n \text{ indip.}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\, \sigma^2 R\,I\,R^T\big) = N\big((\mu\sqrt{n}, 0, \ldots, 0)^T,\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad Y_1 = \sqrt{n}\,\overline{X}_n\,,\; Y_2\,, \ldots\,,\; Y_n \text{ indip. e } Y_i \sim N(0, \sigma^2) \text{ per } i \geq 2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

PROBLEMA: diagonalizzare la matrice simmetrica

$$M = \frac{1}{\sigma^2}\left(I - \vec{u}\,\vec{u}^T\right) \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$M\vec{u} = \vec{0} \quad \text{e} \quad M\vec{v} = \frac{1}{\sigma^2}\,\vec{v} \quad \text{se} \quad \vec{u}^T\vec{v} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad M = \frac{1}{\sigma^2}\,R^T \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\,R \quad \text{con} \quad R^T R = I\,, \quad R = \begin{pmatrix} \vec{u}^T \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\vec{Y} := R\vec{X} \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\vec{Y}] = R\,\mathbb{E}[\vec{X}]\,, \quad \mathrm{var}[\vec{Y}] = R\,\mathrm{var}[\vec{X}]\,R^T$$

$$X_1, \ldots, X_n \text{ i.i.d. con } X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \vec{X} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,\vec{u},\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{Y} \sim N\big(\mu\sqrt{n}\,R\vec{u},\, \sigma^2 R\,I\,R^T\big) = N\big((\mu\sqrt{n}, 0, \ldots, 0)^T,\, \sigma^2 I\big)$$

$$\Rightarrow \quad Y_1 = \sqrt{n}\,\overline{X}_n\,,\; Y_2\,,\; \ldots\,,\; Y_n \text{ indip. e } Y_i \sim N(0, \sigma^2) \text{ per } i \geq 2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \underbrace{\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right)}_{M_{i,j}} X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum\nolimits_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\, \vec{X}^T R^T \,\mathrm{diag}\,(0,\, 1,\, \ldots,\, 1)\; R\, \vec{X}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum\nolimits_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\underbrace{\vec{X}^T R^T}_{\vec{Y}^T}\,\mathrm{diag}\,(0,\, 1,\, \ldots,\, 1)\,\underbrace{R\,\vec{X}}_{\vec{Y}}$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \;\text{ ed è indip. da }\; \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2}\frac{1}{n-1}\left\{\sum\nolimits_i X_i^2 - n\cdot \overline{X}_n^2\right\} = \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n}\right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j}\frac{1}{\sigma^2}\left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j\right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\underbrace{\vec{X}^T R^T}_{\vec{Y}^T}\,\mathrm{diag}\,(0,\,1,\,\ldots,\,1)\,\underbrace{R\,\vec{X}}_{\vec{Y}} = \sum_{i=2}^{n}\left(\frac{Y_i}{\sigma}\right)^2$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \ \text{ ed è indip. da } \ \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_i X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\} = \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n} \right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j \right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\, \vec{X}^T R^T \, \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\, R\, \vec{X} = \sum_{i=2}^{n} \left(\frac{Y_i}{\sigma} \right)^2$$

$$\sim \chi^2(n-1)$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \ \text{ ed è indip. da } \ \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \left\{ \sum\nolimits_i X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\} = \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n} \right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j \right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\, \vec{X}^T R^T \, \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\, R\, \vec{X} = \sum_{i=2}^{n} \left(\frac{Y_i}{\sigma} \right)^2$$

$$\sim \chi^2(n-1) \quad \text{e indip. da} \quad Y_1 = \sqrt{n}\, \overline{X}_n$$

Varianza campionaria per campioni gaussiani

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \ \text{ ed è indip. da } \ \overline{X}_n$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(n-1)\, S_n^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_i X_i^2 - n \cdot \overline{X}_n^2 \right\} = \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - \frac{1}{n} \right) X_i\, X_j$$

$$= \sum_{i,j} \frac{1}{\sigma^2} \left(\delta_{i,j} - u_i\, u_j \right) X_i\, X_j \quad \text{con} \quad \vec{u}^T = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

$$= \vec{X}^T\, M\, \vec{X} = \frac{1}{\sigma^2}\, \vec{X}^T R^T \, \mathrm{diag}\,(0, 1, \ldots, 1)\, R\, \vec{X} = \sum_{i=2}^{n} \left(\frac{Y_i}{\sigma} \right)^2$$

$$\sim \chi^2(n-1) \quad \text{e indip. da} \quad Y_1 = \sqrt{n}\, \overline{X}_n$$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

OSSERVAZIONE: Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, già sapevamo che

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\sqrt{n} \sim N(0,1)$$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} = \frac{\sqrt{n-1}\,\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2}}}$$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} = \frac{\sqrt{n-1}\,\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2}}}$$

$N(0,1)$ — indip. — $\chi^2(n-1)$

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} = \frac{\sqrt{n-1}\,\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2}}} \sim t(n-1)$$

$N(0,1)$ (numeratore) e $\chi^2(n-1)$ (denominatore) indip.

Densità t di Student

Definizione

La t di Student con n gradi di libertà è la densità $t(n)$ del rapporto

$$\frac{\sqrt{n}\,Z}{\sqrt{C_n^2}} \quad \text{con} \quad Z \sim N(0,1)\,, \quad C_n^2 \sim \chi^2(n)\,, \quad Z,\, C_n^2 \text{ indipendenti}$$

Teorema

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} \sim t(n-1)$$

DIMOSTRAZIONE:

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n} = \frac{\sqrt{n-1}\,\frac{(\overline{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{(n-1)\,S_n^2}{\sigma^2}}} \sim t(n-1)$$

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

ESEMPI:

- Se $k = 1$ si riottiene la media campionaria $\overline{X^1}_n = \overline{X}_n$

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

ESEMPI:

- Se $k = 1$ si riottiene la media campionaria $\overline{X^1}_n = \overline{X}_n$
- $S_n^2 = \frac{n}{n-1} \left(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2 \right)$

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

Teorema

$\overline{X^k}_n$ è uno stimatore non-distorto e consistente in media quadratica di

$$\mathbb{E}\left[X_i^k\right] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} z^k \, f(z) \, \mathrm{d}z & \text{se le } X_i \text{ sono ass. continue} \\ \sum_{\ell \in S} \ell^k \, p(\ell) & \text{se le } X_i \text{ sono discrete} \end{cases}$$

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

Teorema

$\overline{X^k}_n$ è uno stimatore non-distorto e consistente in media quadratica di

$$\mathbb{E}\left[X_i^k\right] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} z^k \, f(z) \, \mathrm{d}z & \text{se le } X_i \text{ sono ass. continue} \\ \sum_{\ell \in S} \ell^k \, p(\ell) & \text{se le } X_i \text{ sono discrete} \end{cases}$$

DIMOSTRAZIONE: Solita . . .

Metodo dei momenti

Definizione

Il *momento campionario di ordine* $k = 1, 2, \ldots$ del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$ è la statistica

$$\overline{X^k}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i^k$$

Teorema

$\overline{X^k}_n$ è uno stimatore non-distorto e consistente in media quadratica di

$$\mathbb{E}\left[X_i^k\right] = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} z^k \, f(z) \, \mathrm{d}z & \text{se le } X_i \text{ sono ass. continue} \\ \sum_{\ell \in S} \ell^k \, p(\ell) & \text{se le } X_i \text{ sono discrete} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: $f = f_\theta$ (oppure $p = p_\theta$) $\Rightarrow$ $\mathbb{E}\left[X_i^k\right] = \mathbb{E}_\theta\left[X_i^k\right]$

Metodo dei momenti

PROBLEMA: Data la densità f_{θ_0} (oppure p_{θ_0}) con un fissato valore $\theta_0 = (\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k})$, come si costruisce uno stimatore di θ_0 ?

Metodo dei momenti

PROBLEMA: Data la densità f_{θ_0} (oppure p_{θ_0}) con un fissato valore $\theta_0 = (\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k})$, come si costruisce uno stimatore di θ_0 ?

Algoritmo

1. Si calcolano i momenti $\mathbb{E}_\theta[X_i], \ldots, \mathbb{E}_\theta[X_i^k]$ per tutti i valori di θ

Metodo dei momenti

PROBLEMA: Data la densità f_{θ_0} (oppure p_{θ_0}) con un fissato valore $\theta_0 = (\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k})$, come si costruisce uno stimatore di θ_0 ?

Algoritmo

1. Si calcolano i momenti $\mathbb{E}_\theta[X_i], \ldots, \mathbb{E}_\theta[X_i^k]$ per tutti i valori di θ
2. Si risolve rispetto a $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$ il sistema

$$\mathbb{E}_\theta[X_i] = \mu_1\,, \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^2] = \mu_2\,, \qquad \ldots \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^k] = \mu_k$$

ricavando così $\theta_1 = \theta_1(\mu_1, \ldots, \mu_k), \ldots, \theta_k = \theta_k(\mu_1, \ldots, \mu_k)$

Metodo dei momenti

PROBLEMA: Data la densità f_{θ_0} (oppure p_{θ_0}) con un fissato valore $\theta_0 = (\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k})$, come si costruisce uno stimatore di θ_0 ?

Algoritmo

1. Si calcolano i momenti $\mathbb{E}_\theta[X_i], \ldots, \mathbb{E}_\theta[X_i^k]$ per tutti i valori di θ
2. Si risolve rispetto a $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$ il sistema

$$\mathbb{E}_\theta[X_i] = \mu_1\,, \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^2] = \mu_2\,, \qquad \ldots \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^k] = \mu_k$$

   ricavando così $\theta_1 = \theta_1(\mu_1, \ldots, \mu_k), \ldots, \theta_k = \theta_k(\mu_1, \ldots, \mu_k)$
3. Si definiscono le statistiche

$$\hat{\Theta}_1 = \theta_1(\overline{X}_n, \ldots, \overline{X^k}_n), \qquad \ldots \qquad \hat{\Theta}_k = \theta_k(\overline{X}_n, \ldots, \overline{X^k}_n)$$

Metodo dei momenti

PROBLEMA: Data la densità f_{θ_0} (oppure p_{θ_0}) con un fissato valore $\theta_0 = (\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k})$, come si costruisce uno stimatore di θ_0 ?

Algoritmo

1. Si calcolano i momenti $\mathbb{E}_\theta[X_i], \ldots, \mathbb{E}_\theta[X_i^k]$ per tutti i valori di θ
2. Si risolve rispetto a $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_k)$ il sistema

$$\mathbb{E}_\theta[X_i] = \mu_1\,, \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^2] = \mu_2\,, \qquad \ldots \qquad \mathbb{E}_\theta[X_i^k] = \mu_k$$

ricavando così $\theta_1 = \theta_1(\mu_1, \ldots, \mu_k), \ldots, \theta_k = \theta_k(\mu_1, \ldots, \mu_k)$

3. Si definiscono le statistiche

$$\hat{\Theta}_1 = \theta_1(\overline{X}_n, \ldots, \overline{X^k}_n), \qquad \ldots \qquad \hat{\Theta}_k = \theta_k(\overline{X}_n, \ldots, \overline{X^k}_n)$$

Definizione

$\hat{\Theta}_1, \ldots, \hat{\Theta}_k$ sono gli stimatori di $\theta_{0,1}, \ldots, \theta_{0,k}$ col metodo dei momenti

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$
  1. Per $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ calcolo i momenti

$$\mathbb{E}_{(a,b)}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathbb{E}_{(a,b)}[X^2] = \frac{a^2+b^2+ab}{3}$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$
  1. Per $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ calcolo i momenti
  $$\mathbb{E}_{(a,b)}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathbb{E}_{(a,b)}[X^2] = \frac{a^2+b^2+ab}{3}$$
  2. Risolvo il sistema
  $$\begin{cases} \dfrac{a+b}{2} = \mu_1 \\ \dfrac{a^2+b^2+ab}{3} = \mu_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$
  1. Per $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ calcolo i momenti
  $$\mathbb{E}_{(a,b)}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathbb{E}_{(a,b)}[X^2] = \frac{a^2+b^2+ab}{3}$$
  2. Risolvo il sistema
  $$\begin{cases} \dfrac{a+b}{2} = \mu_1 \\ \dfrac{a^2+b^2+ab}{3} = \mu_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \\ b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)} \end{cases}$$
  3. Se estraggo $X_1, \ldots, X_n$ da $\mathcal{U}([a_0, b_0])$, allora
  $$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

$$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

$$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

$$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

  (1) Per $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ calcolo i momenti

$$\mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X] = \mu\,, \qquad \mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

$$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

  (1) Per $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ calcolo i momenti

$$\mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X] = \mu\,, \qquad \mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$$

  (2) Risolvo il sistema

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 + \mu^2 = \mu_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

$$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

(1) Per $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ calcolo i momenti

$$\mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X] = \mu\,, \qquad \mathbb{E}_{(\mu,\sigma^2)}[X^2] = \sigma^2 + \mu^2$$

(2) Risolvo il sistema

$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 + \mu^2 = \mu_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

(3) Se estraggo $X_1, \ldots, X_n$ da $N(\mu_0, \sigma_0^2)$, allora

$\overline{X}_n$ stimatore di μ_0, $\quad \overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2$ stimatore di σ_0^2

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

  $$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

  $\overline{X}_n$ stimatore di μ_0 , $\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2$ stimatore di σ_0^2

Metodo dei momenti

ESEMPI:

- Voglio stimare i parametri a_0 e b_0 dell'uniforme $\mathcal{U}([a_0, b_0])$

  $$\overline{X}_n \mp \sqrt{3(\overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2)} \quad \text{stimatore di } a_0 \ / \ b_0$$

- Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0^2 della gaussiana $N(\mu_0, \sigma_0^2)$

  $\overline{X}_n$ stimatore di μ_0 , $\quad \overline{X^2}_n - \overline{X}_n^2$ stimatore di σ_0^2

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

OSSERVAZIONE: Se fosse stato $\theta_0 = \theta$, si sarebbe avuto

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

OSSERVAZIONE: Se fosse stato $\theta_0 = \theta$, si sarebbe avuto

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n)$$

$$\Rightarrow \quad \theta_0 = \theta \text{ è poco verosimile quando } L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) \simeq 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae un campione $X_1, \ldots, X_n$ da una densità p_{θ_0} discreta
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero fra 0 e 1 dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = p_\theta(x_1) \ldots p_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

OSSERVAZIONE: $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$ ha lo stesso punto di massimo di

$$\ln L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n) \qquad \text{(log-likelihood)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = q \equiv L(q \mid x_1)$$

che è massima quando $q = 1$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$$

OSSERVAZIONE: $q_0 = 0$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = q^2 \equiv L(q \mid x_1, x_2)$$

che è massima quando $q = 1$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 1$$

OSSERVAZIONE: $q_0 = 0$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\, X_2 = 1) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 2/3$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, X_2, X_3 \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 0$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = q^2(1-q) \equiv L(q \mid x_1, x_2, x_3)$$

che è massima quando $q = 2/3$

$$\Rightarrow \quad \hat{q} = 2/3$$

OSSERVAZIONE: $q_0 \in \{0,1\}$ è inverosimile perché avrebbe implicato

$$\mathbb{P}(X_1 = 1,\ X_2 = 1,\ X_3 = 0) = 0$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0, 1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \underbrace{q^{x_1}(1-q)^{1-x_1}}_{p_q(x_1)} \ldots \underbrace{q^{x_n}(1-q)^{1-x_n}}_{p_q(x_n)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \quad L(q \mid x_1, \ldots, x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left[\left(\sum x_i\right) \ln q + \left(n - \sum x_i\right) \ln(1-q) \right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left[\left(n\overline{x}_n \right) \ln q + \left(n - n\overline{x}_n \right) \ln(1-q) \right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \mid x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \mid x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)} = \frac{n\overline{x}_n - nq}{q(1-q)}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro $q_0 \in [0,1]$ di una bernoulliana

- Estraggo $X_1, \ldots, X_n \sim B(1, q_0)$
- Trovo $x_1, \ldots, x_n$

Qual è la stima $\hat{q}$ di massima verosimiglianza per q_0 ?

Se $q_0 = q$, ciò che effettivamente ho trovato avrebbe avuto probabilità

$$\begin{aligned} L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) &= q^{x_1}(1-q)^{1-x_1} \ldots q^{x_n}(1-q)^{1-x_n} \\ &= q^{x_1+\ldots+x_n}(1-q)^{n-(x_1+\ldots+x_n)} \end{aligned}$$

che è massima quando

$$0 \equiv \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q} \ln L(q \,|\, x_1, \ldots, x_n) = \left(n\overline{x}_n \right) \frac{1}{q} + \left(n - n\overline{x}_n \right) \frac{(-1)}{1-q}$$

$$= \frac{n\overline{x}_n(1-q) - (n - n\overline{x}_n)\, q}{q(1-q)} = \frac{n\overline{x}_n - nq}{q(1-q)} \quad \Rightarrow \quad \hat{q} = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero non-negativo dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

- Si estrae $X_1, \ldots, X_n$ da una densità f_{θ_0} assolutamente continua
- Si trovano le realizzazioni $x_1, \ldots, x_n$

Definizione

La verosimiglianza (likelihood) di θ è il numero non-negativo dato da

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Definizione

La stima di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimate) di θ_0 è il valore $\hat{\theta}$ che massimizza la likelihood $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0} \mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\, \mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$
$$= \frac{1}{\theta^n}\, \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{= 1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{=1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i} = \frac{1}{\theta^n}\,\mathbb{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\},\,+\infty)}(\theta)$$

Metodo della massima verosimiglianza

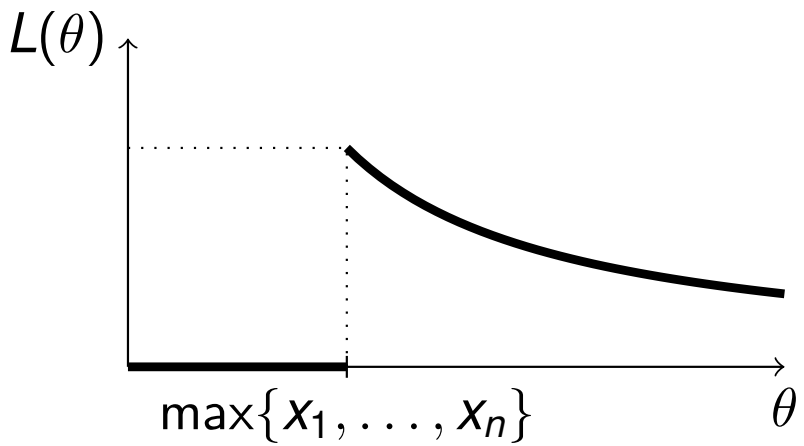
ESEMPIO: Voglio stimare il parametro θ_0 dell'uniforme continua

$$f_{\theta_0}(z) = \frac{1}{\theta_0}\,\mathbb{1}_{[0,\theta_0]}(z)$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da f_{θ_0} trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

$$= \frac{1}{\theta^n} \underbrace{\mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_1) \ldots \mathbb{1}_{[0,\theta]}(x_n)}_{=1 \;\Leftrightarrow\; \theta \geq x_i \text{ per ogni } i} = \frac{1}{\theta^n}\,\mathbb{1}_{[\max\{x_1,\ldots,x_n\},\,+\infty)}(\theta)$$



$$\Rightarrow \qquad \hat{\theta} = \max\{x_1, \ldots, x_n\}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = f_{(\mu,\sigma)}(x_1) \ldots f_{(\mu,\sigma)}(x_n)$$

$$= \frac{1}{\sigma^n (2\pi)^{\frac{n}{2}}} \exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$$

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln\sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right) = \frac{n\bar{x}_n - n\mu}{\sigma}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right) = \frac{n\overline{x}_n - n\mu}{\sigma} \equiv 0$$

$$\Rightarrow \quad \mu = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 \equiv 0$$

$$\Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mu = \overline{x}_n$$

$$\frac{\partial}{\partial\sigma} \ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \qquad \Rightarrow \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

Metodo della massima verosimiglianza

ESEMPIO: Voglio stimare i parametri μ_0 e σ_0 della gaussiana

$$f_{(\mu_0,\sigma_0)}(z) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu_0}{\sigma_0}\right)^2\right]$$

Se estraendo $X_1, \ldots, X_n$ da $f_{(\mu_0,\sigma_0)}$ trovo $x_1, \ldots, x_n$, allora

$$\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) = -n \ln \sigma - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2 - \frac{n}{2}\ln(2\pi)$$

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{\partial}{\partial\mu}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \\ \\ \dfrac{\partial}{\partial\sigma}\ln L(\mu, \sigma \mid x_1, \ldots, x_n) \equiv 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \hat{\mu} = \overline{x}_n \\ \\ \hat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\hat{\mu})^2} \end{array}\right.$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

OSSERVAZIONE: La verosimiglianza di κ è per definizione

$$L^*(\kappa \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

OSSERVAZIONE: La verosimiglianza di κ è per definizione

$$L^*(\kappa \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} L(\theta \mid x_1, \ldots, x_n) = \sup_{\theta \mid \kappa(\theta)=\kappa} f_\theta(x_1) \ldots f_\theta(x_n)$$

DIMOSTRAZIONE:

$\hat{\kappa}$ massimizza $L^*(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n) \quad \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \quad \hat{\theta}$ massimizza $L(\cdot \mid x_1, \ldots, x_n)$ e $\kappa(\hat{\theta}) = \hat{\kappa}$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di q

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di q

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1 - q)$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di σ

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di σ

  $\Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2$ è il MLE di σ^2

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (principio d'invarianza degli MLE)

$$\begin{cases} \kappa = \kappa(\theta) \\ \hat{\Theta} \text{ è il MLE di } \theta_0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \kappa(\hat{\Theta}) \text{ è il MLE di } \kappa_0 = \kappa(\theta_0)$$

ESEMPI:

- $X_i \sim B(1, q) \quad \Rightarrow \quad \overline{X}_n$ è il MLE di $q = \mathbb{E}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \overline{X}_n(1 - \overline{X}_n)$ è il MLE di $q(1-q) = \mathrm{var}[X_i]$

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad \sqrt{\frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2}$ è il MLE di $\sigma = \mathrm{sd}[X_i]$

  $\Rightarrow \quad \frac{1}{n}\sum (X_i - \overline{X}_n)^2$ è il MLE di $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se ~~$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$~~ per ogni z

  esiste $\sigma(\theta)$ tale che $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se ~~$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$~~ per ogni z

  esiste $\sigma(\theta)$ tale che $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

OSSERVAZIONE: Vale anche quando θ è un vettore

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore
- Se θ è scalare, allora

$$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z) \quad \text{con} \quad \frac{1}{\sigma(\theta)^2} = \mathbb{E}_\theta\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f_\theta(X_i)\right)^2\right]$$

Metodo della massima verosimiglianza

Teorema (proprietà asintotiche degli MLE)

Se la densità f_θ è sufficientemente regolare e $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$ è il MLE di θ, allora gli stimatori $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono:

- consistenti in media quadratica

  ($\Rightarrow$ asintoticamente non-distorti e consistenti)
- asintoticamente gaussiani

OSSERVAZIONI:

- È vero anche quando θ è un vettore
- Se θ è scalare, allora

$$\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \theta}{\sigma(\theta)}\sqrt{n} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z) \quad \text{con} \quad \frac{1}{\sigma(\theta)^2} = \mathbb{E}_\theta\left[\left(\frac{\partial}{\partial\theta} \ln f_\theta(X_i)\right)^2\right]$$

- $\mathcal{U}([a, b])$ non è sufficientemente regolare